POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
Zakład Automatyki i Optymalizacji

Jan Andrzejewski
Mateusz Banaszak
Piotr Bednarek

PROJEKT I BUDOWA STANOWISKA RÓWNOWAŻNI Z REGULATOREM

Promotor: dr inż. Jacek Michalski

Pracę przyjmuję i akceptuję

.....
data i podpis opiekuna pracy

Poznań, 2026

Streszczenie

Słowa kluczowe: *słowo1, słowo2.*

Abstract

Title: *Title of the thesis.*

Key words: *keyword1, keyword2.*

Spis treści

1 Wprowadzenie **2**
1.1 Cel i zakres pracy 2
1.2 Przegląd literatury 3
1.3 Struktura pracy 3

2 Budowa stanowiska i oprogramowanie **4**
2.1 Opis stanowiska laboratoryjnego 4
2.2 Mikrokontroler STM32 4
2.3 Środowisko programistyczne 4
2.4 Implementacja algorytmu sterowania 4

3 Model matematyczny i projekt regulacji **5**
3.1 Model matematyczny obiektu regulacji 5
3.2 Identyfikacja parametrów modelu 5
3.3 Projekt regulatora 5
3.4 Symulacja układu regulacji 5

4 Wyniki eksperymentalne **6**
4.1 Metodyka przeprowadzonych badań 6
4.2 Wyniki pomiarów 6
4.3 Analiza i omówienie wyników 6

5 Podsumowanie i wnioski **7**
5.1 Podsumowanie 7
5.2 Wnioski 7
5.3 Kierunki dalszych badań 7

ROZDZIAŁ 1

Wprowadzenie

Układ kulka na belce (*ball and beam*) jest klasycznym laboratoryjnym obiektem sterowania, powszechnie stosowanym w dydaktyce automatyki ze względu na prostą budowę mechaniczną i zarazem nieliniową, niestabilną dynamikę [1]. Zadanie sterowania polega na utrzymaniu toczącego się swobodnie po belce metalowego walca w zadanej pozycji poprzez regulację kąta wychylenia belki napędzanej serwomechanizmem. Pomimo pozornej prostoty obiekt ten wymaga zastosowania metod nowoczesnej teorii sterowania, co czyni go idealną platformą do weryfikacji algorytmów regulacji zarówno klasycznych, jak i optymalnych.

1.1 Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie autonomicznego stanowiska sterowania kulką na belce opartego na mikrokontrolerze STM32F767ZI [2] oraz zaimplementowanie i porównanie dwóch algorytmów regulacji:

- regulatora **PID** z filtrem pochodnej, członem anti-windup i strojeniem w oparciu o odpowiedź skokową i sygnał APRBS,
- regulatora **LQR** (*Linear Quadratic Regulator*) w przestrzeni stanów z wektorem stanu obejmującym pozycję kulki, jej prędkość oraz kąt belki.

Zakres pracy obejmuje:

(i) identyfikację modelu matematycznego obiektu metodami doświadczalnymi,

(ii) projektowanie i dobór nastaw regulatorów PID oraz LQR,

(iii) budowę stanowiska laboratoryjnego z czujnikiem ToF VL53L0X [3] i serwomechanizmem MG90S,

(iv) implementację algorytmów w środowisku FreeRTOS na platformie STM32,

(v) opracowanie aplikacji nadzorczej w języku Python (PySide6) z podglądem kamery i detekcją pozycji kulki metodami wizji komputerowej [4],

(vi) eksperymentalną weryfikację i porównanie obu strategii sterowania.

1.2 Przegląd literatury

Układ kulka na belce jest od dziesięcioleci obiektem intensywnych badań w dziedzinie automatyki i robotyki. Pierwszym krokiem projektowania regulatora jest zawsze wyprowadzenie modelu matematycznego. Bolívar-Vincenty i Beauchamp-Báez [1] wykazali, że równania ruchu otrzymane metodą Newtona i metodą Lagrange'a są tożsame, o ile poprawnie uwzględni się człony wynikające z obrotu układu odniesienia — błąd często popełniany w literaturze. Autorzy wyprowadzają nieliniowe równania stanu, a następnie linearyzują je w otoczeniu punktu równowagi, uzyskując transmitancję i liniowy model przestrzeni stanów, stanowiący punkt wyjścia do syntezy regulatora.

Wśród klasycznych podejść do sterowania układem dominuje regulator PID. Taifour Ali i in. [5] przedstawili implementację dwupętlowego regulatora PID na mikrokontrolerze Arduino z ultradźwiękowym czujnikiem odległości i serwomechanizmem DC. Autorzy potwierdzili skuteczność ręcznego doboru nastaw metodą prób i błędów, uzyskując stabilizację z minimalnymi oscylacjami przy K_p=4, K_i=1, K_d=2. W pracy wykazano, że dołączenie członu całkującego istotnie redukuje uchyb ustalony, a pochodna skraca czas regulacji i tłumi przeregulowania.

Projektowanie optymalnych regulatorów stanu wymaga solidnych podstaw teoretycznych. Ogata [6] oraz Franklin i in. [7] dostarczają kompletnego opisu teorii przestrzeni stanów, analizy sterowalności i obserwowalności oraz syntezy LQR minimalizującego wskaźnik jakości kwadratowej. W niniejszej pracy macierze wag $\mathbf{Q}$ i R dobrano metodą iteracyjną z pomocą środowiska MATLAB/Simulink, a uzyskane wzmocnienia $\mathbf{K}$ przeniesiono bezpośrednio do firmware'u mikrokontrolera.

Dodatkową funkcją stanowiska jest wizualna weryfikacja pozycji kulki za pomocą kamery. Przegląd metod śledzenia obiektów w wizji komputerowej przeprowadzony przez Kadama i in. [4] wskazuje, że klasyczne podejście oparte na transformacji przestrzeni barw HSV i detekcji okręgów metodą Hougha pozostaje skuteczne dla obiektów o regularnym kształcie i kontrolowanym oświetleniu — warunki spełnione na stanowisku laboratoryjnym. Głębsze metody uczenia maszynowego byłyby uzasadnione w środowiskach o zmiennym tle lub przy wielu obiektach; dla niniejszego zastosowania przyjęto rozwiązanie klasyczne.

1.3 Struktura pracy

Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Rozdział 2 opisuje budowę mechaniczną i elektryczną stanowiska oraz architekturę oprogramowania — firmware FreeRTOS i aplikację nadzorczą Python. Rozdział 3 zawiera wyprowadzenie modelu matematycznego obiektu metodą Lagrange'a, linearyzację w punkcie pracy oraz projekt regulatorów PID i LQR. Rozdział 4 prezentuje wyniki eksperymentów identyfikacyjnych i regulacyjnych, w tym porównanie charakterystyk skokowych obu strategii sterowania. Rozdział 5 podsumowuje pracę i wskazuje kierunki dalszych badań.

ROZDZIAŁ 2

Budowa stanowiska i oprogramowanie

2.1 Opis stanowiska laboratoryjnego

2.2 Mikrokontroler STM32

2.3 Środowisko programistyczne

2.4 Implementacja algorytmu sterowania

ROZDZIAŁ 3

Model matematyczny i projekt regulacji

3.1 Model matematyczny obiektu regulacji

3.2 Identyfikacja parametrów modelu

3.3 Projekt regulatora

3.4 Symulacja układu regulacji

ROZDZIAŁ 4

Wyniki eksperymentalne

4.1 Metodyka przeprowadzonych badań

4.2 Wyniki pomiarów

4.3 Analiza i omówienie wyników

ROZDZIAŁ 5

Podsumowanie i wnioski

5.1 Podsumowanie

5.2 Wnioski

5.3 Kierunki dalszych badań

Bibliografia

[1] Carlos G. Bolívar-Vincenty and Gerson Beauchamp-Báez. Modelling the ball-and-beam system from newtonian mechanics and from lagrange methods. In *Proceedings of the 12th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI'2014)*, Guayaquil, Ecuador, July 2014. Paper #PE148.

[2] STMicroelectronics. *STM32F767ZI Reference Manual (RM0410)*, 2020. Rev 4.

[3] STMicroelectronics. *VL53L0X World's Smallest Time-of-Flight Ranging and Gesture Detection Sensor*, 2018. Datasheet Rev 1.1.

[4] Pushkar Kadam, Gu Fang, and Ju Jia Zou. Object tracking using computer vision: A review. *Computers*, 13(6):136, 2024.

[5] A. Taifour Ali, A. M. Ahmed, H. A. Almahdi, Osama A. Taha, and A. Naseraldeen. Design and implementation of ball and beam system using PID controller. *Automatic Control and Information Sciences*, 3(1):1–4, 2017.

[6] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 5 edition, 2010.

[7] Gene F. Franklin, J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. *Feedback Control of Dynamic Systems*. Pearson, 7 edition, 2014.

Spis rysunków